Học Sâu - Deep Learning

Xấp Xỉ Hàm Số Dùng Mạng MLP Bằng PyTorch

Khảo sát khả năng mô phỏng hàm mật độ Gaussian 2 chiều & Ảnh hưởng của kiến trúc mạng nơ-ron.

Mục tiêu & Bài toán

Học Sâu - Deep Learning

MỤC TIÊU

- Kiểm chứng **Định lý Xấp xỉ Tổng quát (Universal Approximation Theorem)** của mạng MLP.
- Xây dựng và huấn luyện mô hình MLP để **xấp xỉ mặt cong liên tục phi tuyến** của hàm phân phối **mật độ xác suất Gaussian 2 chiều**.
- Đánh giá **tính ổn định**, **tốc độ hội tụ** và **khả năng tổng quát hóa** trên tập dữ liệu kiểm thử (Testing set).

ĐẶC ĐIỂM BÀI TOÁN

- **Không gian đầu vào (Input Space):** Tọa độ điểm 2 chiều **(x1, x2)** thuộc miền giới hạn $[-3, 3]^2$
- **Không gian đầu ra (Output Space):**
  - Giá trị mật độ xác suất thực 1 chiều :

$$y = f(x_1, x_2) \geq 0$$

- **Thách thức kỹ thuật:** Học cấu trúc đối xứng tâm và tốc độ suy giảm phi tuyến nhanh ở vùng biên.
- **Yêu cầu kỹ thuật:** Thiết lập mô hình hoạt động ổn định, không overfitting và sai số MSE tiệm cận 0.

Công thức Toán học & Phân bố Dữ liệu Gaussian

HÀM MẬT ĐỘ GAUSSIAN 2 BIẾN

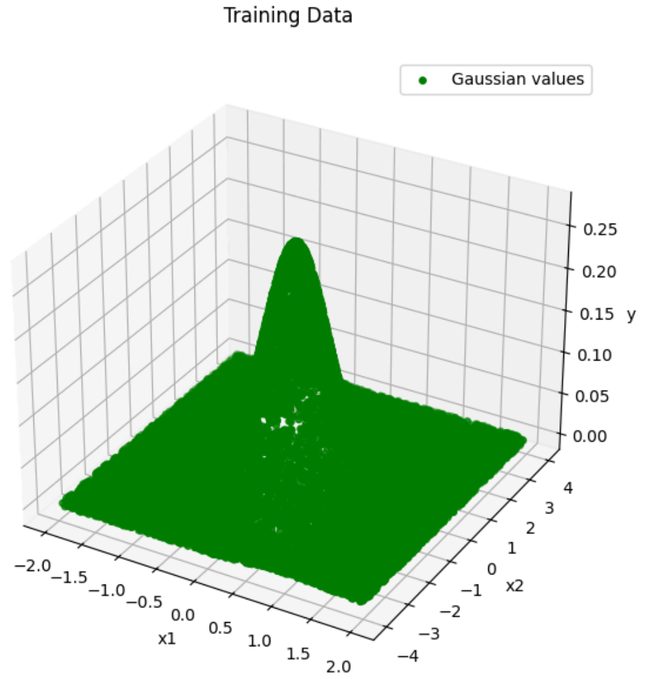
Công thức tổng quát:

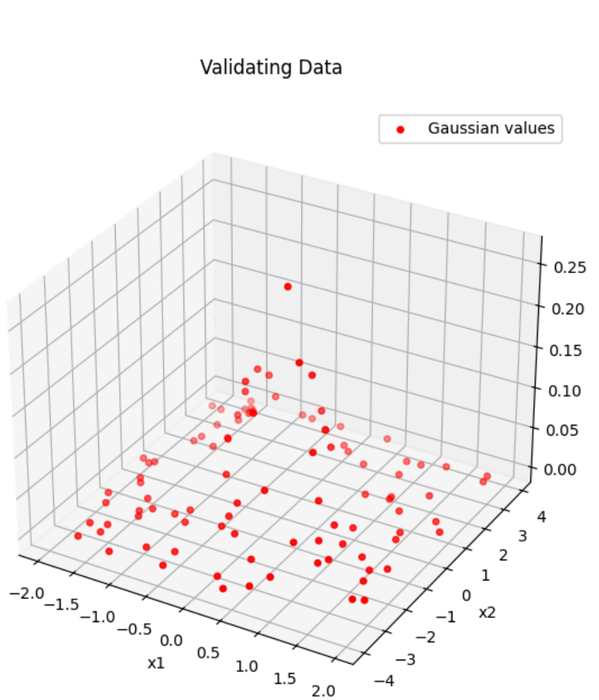
$$f(x) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det(C)}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu)^T C^{-1}(x-\mu)\right)$$

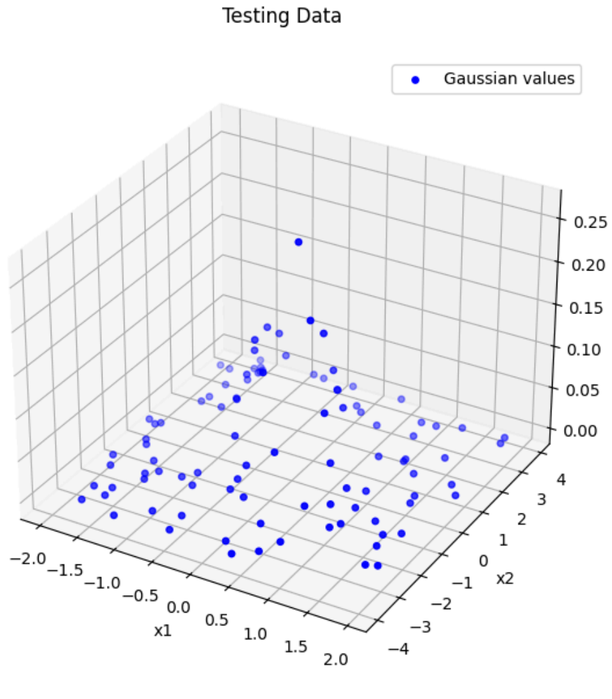
$$C = \begin{bmatrix} 0.3 & -0.5 \\ -0.5 & 2.0 \end{bmatrix} \qquad \mu = [0, 0]^T$$

- Thiết lập tham số cụ thể: **Vector trung bình**
- Ma trận hiệp phương sai

Phân chia tập dữ liệu (với Random Seed cố định): Training (**70%**), Validation (**15%**), Testing (**15%**).







TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU MẪU & BỀ MẶT GAUSSIAN

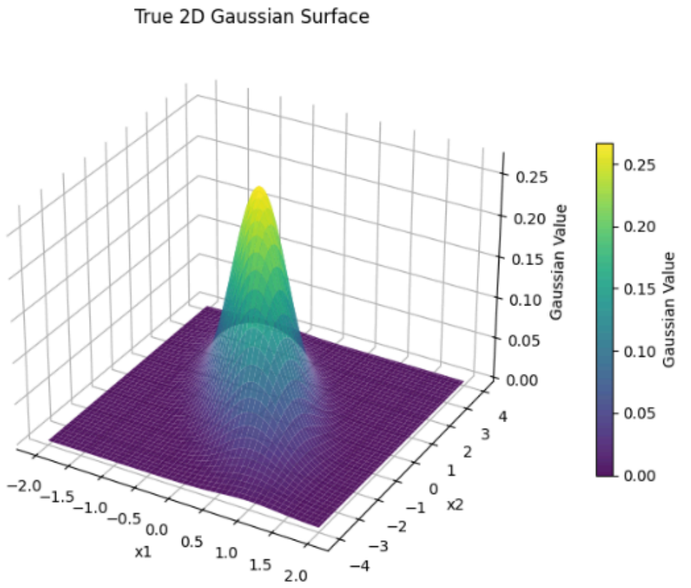
- Đồ thị True 2D Gaussian Surface biểu diễn **phân bố xác suất**

$$z = f(x_1, x_2)$$

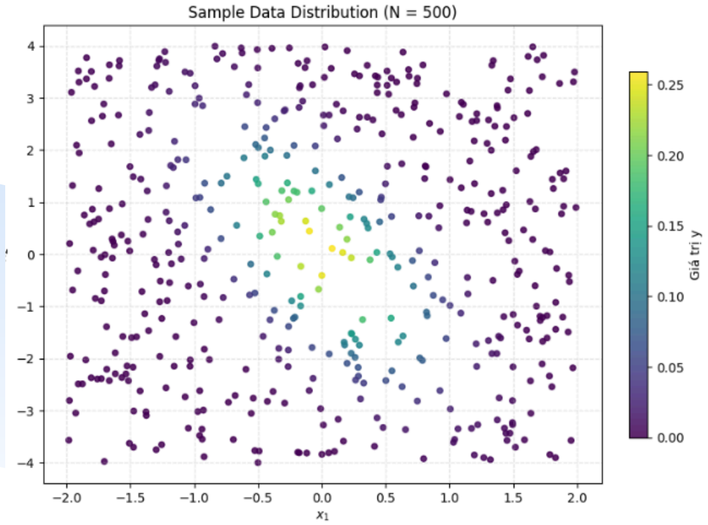
trên lưới tọa độ

$$x_1 \in [-2, 2] \ , \ x_2 \in [-4, 4]$$

- Đỉnh chuông **đạt giá trị lớn nhất** tại **tâm (0, 0)** và giảm dần đối xứng tiệm cận về 0 ở các vùng biên.



Minh họa tập dữ liệu **sinh ngẫu nhiên** (N=500) bao phủ toàn bộ không gian tọa độ



- **Phân bố không gian:** Sinh ngẫu nhiên trên toàn miền **(x_1, x_2)**, đảm bảo bao phủ toàn bộ vùng khảo sát.
- **Ý nghĩa thực nghiệm:** Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho MLP, mô phỏng đúng đặc tính tập trung ở tâm và giảm dần ra biên.

Kiến trúc Mạng MLP & Chương trình PyTorch

CẤU TRÚC MẠNG LỰA CHỌN

- **Input Layer:** **2 nơ-ron** tương ứng tọa độ (x_1, x_2).
- **Hidden Layer:** **Tầng ẩn** với hàm kích hoạt **phi tuyến (Sigmoid / Tanh).**
- **Output Layer:** **1 nơ-ron dự đoán** mật độ y (**Hàm tuyến tính Linear**).

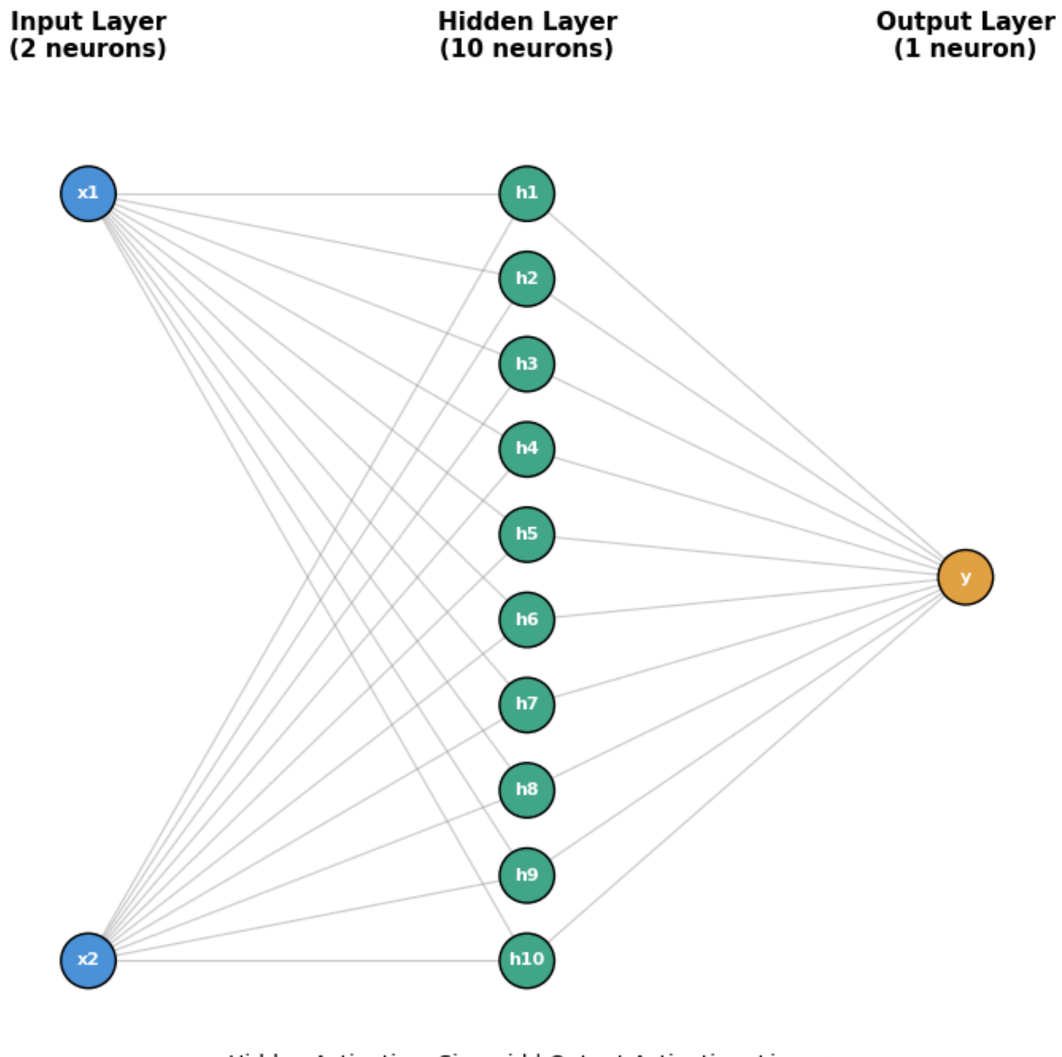
THÀNH PHẦN CHÍNH TRONG PYTORCH

Module
Xây dựng mô hình MLP

MSELoss()
Hàm mất mát hồi quy

torch.optim.Adam
Tối ưu hóa trọng số

DataLoader
Quản lý Mini-batch



Thiết lập Thử nghiệm A / B / C (Hyperparameters)

Mục đích khảo sát: **Đánh giá** ảnh hưởng của **độ sâu mạng**, **độ trơn** của **hàm kích hoạt** (**Tanh & ReLU**) và **tốc độ học tới khả năng xấp xỉ** mặt cong **Gaussian**.

CẤU HÌNH A

Số tầng & Nơ-ron
1 Hidden (32 units)

Hàm kích hoạt
ReLU

Tốc độ học (Learning Rate)
0.01

CẤU HÌNH B

Số tầng & Nơ-ron
2 Hidden (64 units/tầng)

Hàm kích hoạt
Tanh

Tốc độ học (Learning Rate)
0.001

CẤU HÌNH C

Số tầng & Nơ-ron
3 Hidden (128 units/tầng)

Hàm kích hoạt
Tanh

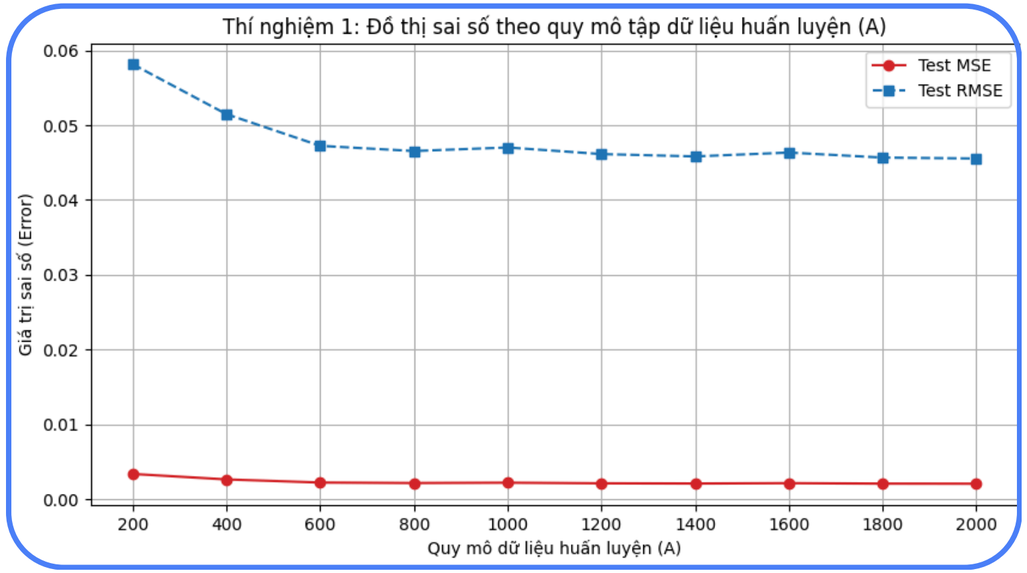
Tốc độ học (Learning Rate)
0.0001

Học Sâu - Deep Learning

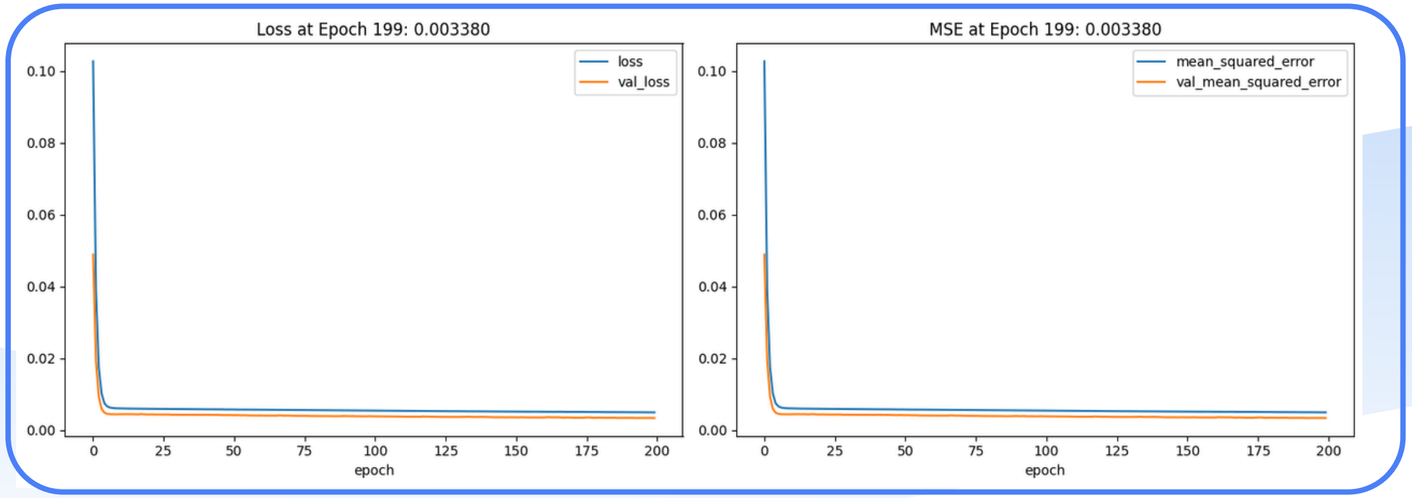
Khảo Sát Số Lượng Mẫu Huấn Luyện
Thí Nghiệm A

THIẾT LẬP

- **Thiết lập cố định:** **H = 10** nơ-ron, **C = 1** lớp ẩn. Khảo sát số mẫu train từ **200 đến 2.000** mẫu.
- **Xu hướng:** Khi kích thước tập **train tăng**, **Test MSE và Test RMSE giảm** rõ rệt.
- **Kết quả tối ưu:** **2.000 mẫu** đạt **Test MSE = 0.002074** và **Test RMSE = 0.045541**.



A (Train Size)	Val Loss	Test MSE	Test RMSE	Time (min)
200	0.003380	0.003380	0.058139	0.150182
400	0.002649	0.002649	0.051470	0.047017
600	0.002231	0.002231	0.047236	0.064576
800	0.002166	0.002166	0.046542	0.093102
1000	0.002211	0.002211	0.047018	0.154273
1200	0.002128	0.002128	0.046135	0.257373
1400	0.002100	0.002100	0.045821	0.159867
1600	0.002147	0.002147	0.046338	0.176397
1800	0.002085	0.002085	0.045667	0.221616
2000	0.002074	0.002074	0.045541	0.216614



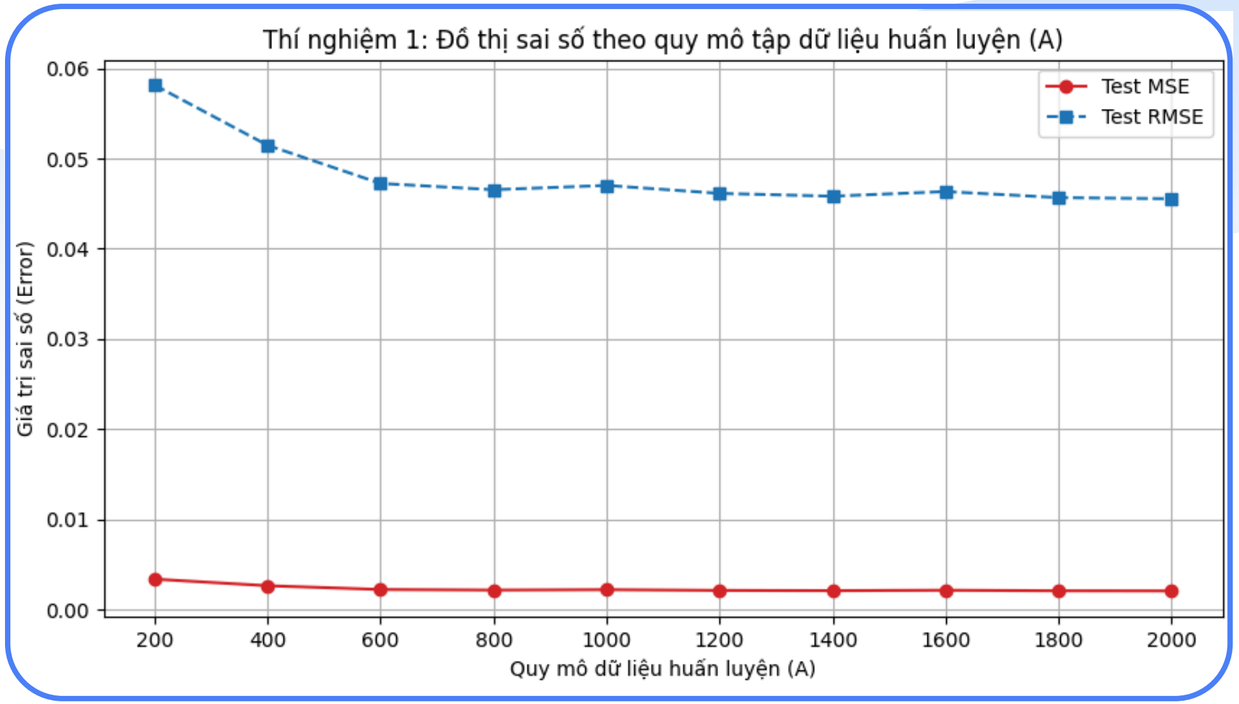
Học Sâu - Deep Learning

Khảo Sát Số Nơ-ron Lớp Ẩn

Thí Nghiệm B

THIẾT LẬP & NHẬN XÉT:

- **Thiết lập cố định:** Tập **train = 200** mẫu, **lớp ẩn**. Khảo sát **số nơ-ron () từ 1 đến 10 nơ-ron**.
- **Hiện tượng: Sai số dao động** và **không giảm liên tục khi tăng số nơ-ron** do hiện tượng quá khớp (**Overfitting**) **trên dữ liệu nhỏ**.
- **Kết quả tối ưu:** Cấu hình **nơ-ron đạt hiệu năng tốt** nhất với **Test MSE = 0.002108, Test RMSE = 0.045918**.



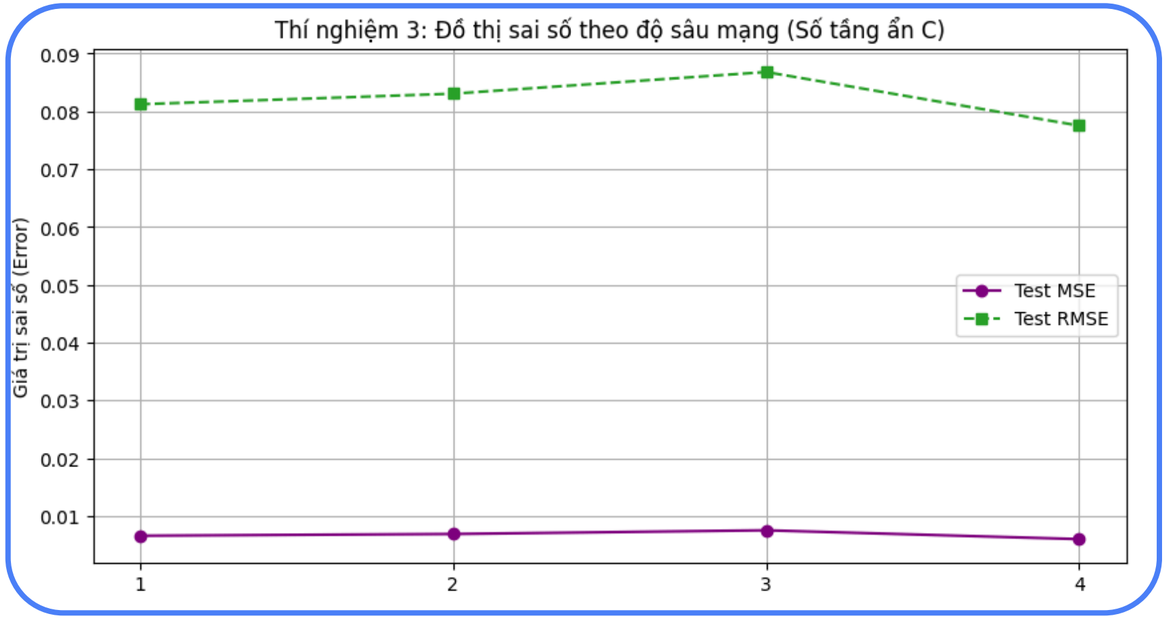
A (Train Size)	Val Loss	Test MSE	Test RMSE	Time (min)
200	0.003380	0.003380	0.058139	0.150182
400	0.002649	0.002649	0.051470	0.047017
600	0.002231	0.002231	0.047236	0.064576
800	0.002166	0.002166	0.046542	0.093102
1000	0.002211	0.002211	0.047018	0.154273
1200	0.002128	0.002128	0.046135	0.257373
1400	0.002100	0.002100	0.045821	0.159867
1600	0.002147	0.002147	0.046338	0.176397
1800	0.002085	0.002085	0.045667	0.221616
2000	0.002074	0.002074	0.045541	0.216614

Khảo Sát Số Lớp Ẩn

Thí Nghiệm C

THIẾT LẬP & NHẬN XÉT:

- **Thiết lập cố định:** Tập **train = 200** mẫu, nơ-ron mỗi lớp. Khảo sát **số lớp ẩn () từ 1 đến 4 lớp**.
- **Kết quả:** Mạng **4 lớp ẩn** đạt **sai số thấp nhất** trong nhóm **(Test MSE = 0.006009, Test RMSE = 0.077520).**
- **Chi phí tính toán:** **Thời gian huấn luyện tăng theo độ sâu** (**1 lớp: ~0.028 phút 3 lớp: ~0.049 phút**).



C (Hidden Layers)	Val Loss	Test MSE	Test RMSE	Time (min)
1	0.006597	0.006597	0.081219	0.030567
2	0.006897	0.006897	0.083050	0.040003
3	0.007533	0.007533	0.086795	0.050028
4	0.006009	0.006009	0.077520	0.040230

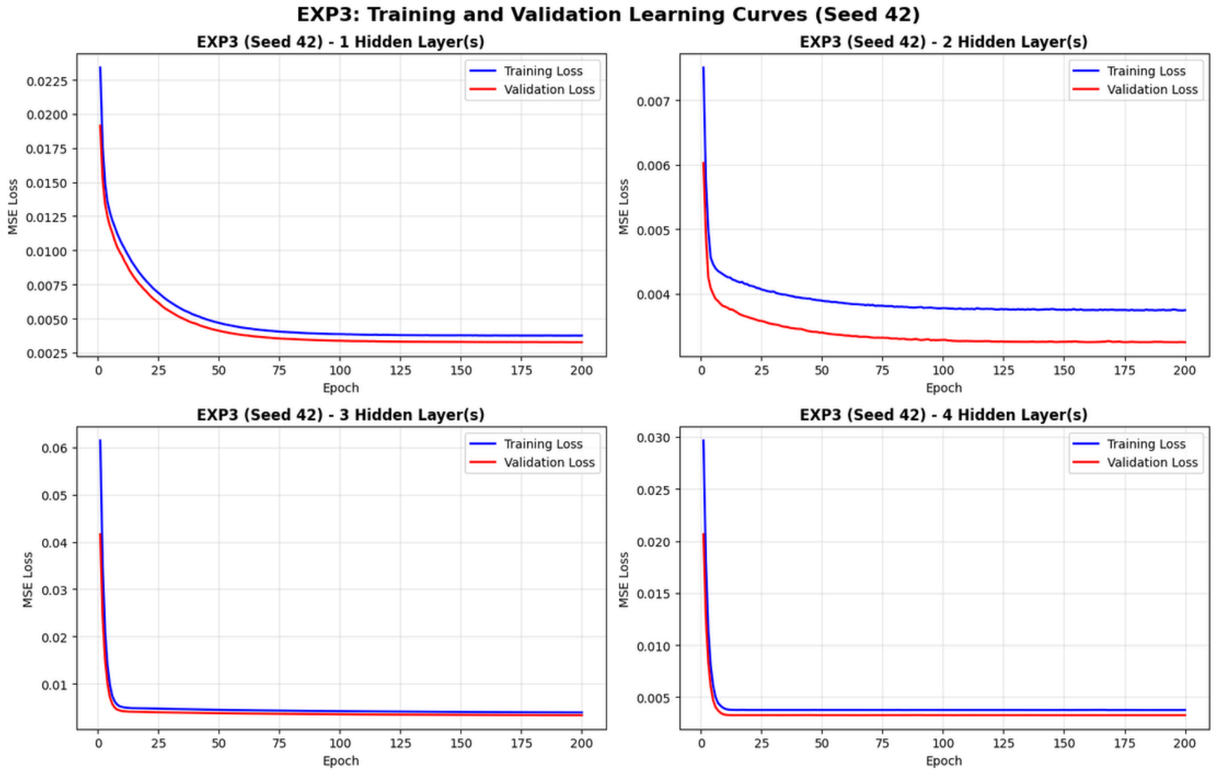
Học Sâu - Deep Learning

Bảng Tổng hợp & Biểu đồ So sánh Kết quả

Thí Nghiệm	Cấu Hình Khảo Sát	Cấu Hình Tốt Nhất	Test MSE	Test RMSE	Đánh Giá
TN A (Mẫu Train)	$N = 200 \rightarrow 2.000$	$N = 2.000$ mẫu	0.002074	0.045541	Tăng dữ liệu giúp giảm sai số tốt nhất
TN B (Nơ-ron ẩn)	$H = 1 \rightarrow 10$ ($N = 200$)	$H = 4$ nơ-ron	0.002108	0.045918	Mạng gọn nhẹ 4 nơ-ron tối ưu cho 200 mẫu
TN C (Số lớp ẩn)	$C = 1 \rightarrow 4$ ($N = 200$)	$C = 4$ lớp ẩn	0.006009	0.077520	Độ sâu tăng làm tăng thời gian huấn luyện

- **Thêm dữ liệu (TN A)** mang lại hiệu quả cải thiện độ chính xác **vượt trội hơn** so với việc **tăng độ phức tạp** của mạng.
- Việc chọn siêu tham số **cần dựa trên thực nghiệm thực tế** thay vì tăng ngẫu nhiên số nơ-ron hoặc số lớp.

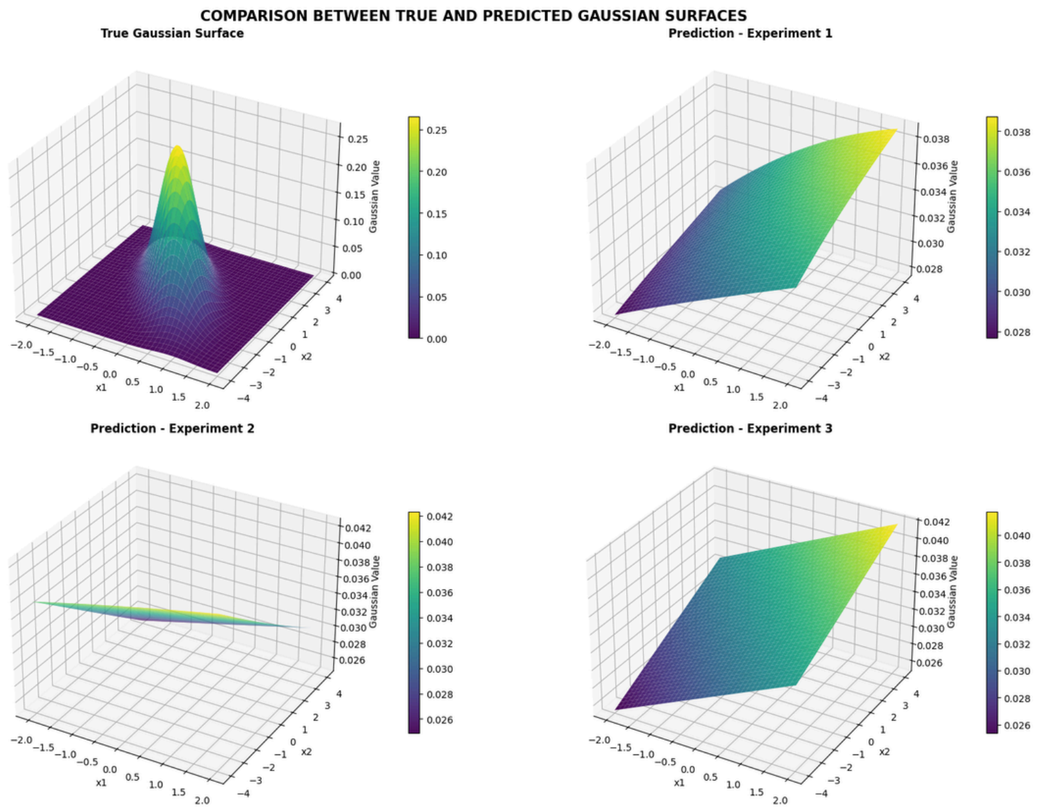
Biểu Đồ Đường Học Tập (EXP3)

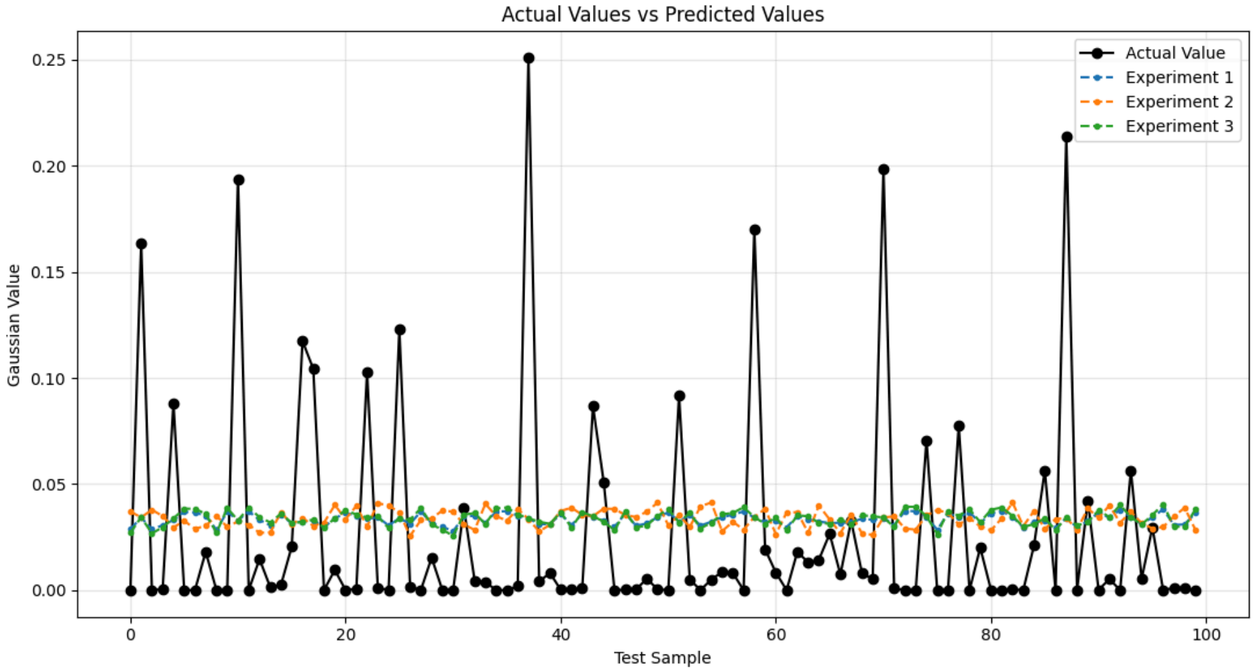


- **Hội tụ nhanh:** Cả 4 cấu hình lớp ẩn đều **giảm MSE Loss mạnh mẽ** và ổn định ngay trong 25-50 epoch đầu.
- **Không bị Overfitting: Đường Validation Loss (đỏ) luôn bám sát Training Loss (xanh)**, phản ánh khả năng tổng quát hóa tốt.

Học Sâu - Deep Learning

Minh Họa Mô Hình Xấp Xỉ Với Dữ Liệu Thật





Bề mặt 3D (Surface Plot): Bề mặt thực tế **dạng chuông nhọn** tại đỉnh **0.25**. Cả **3 thực nghiệm mới** chỉ dự đoán dạng mặt phẳng nghiêng nhẹ **(~0.028–0.042)**, chưa học được đỉnh phi tuyến.

Chuỗi điểm (100 Test Samples): Giá trị thực (đường đen) biến thiên liên tục từ **0.0** đến **0.25**. **Giá trị dự đoán** (đường đứt nét) đang bị san phẳng quanh mức **trung bình ~0.03.**

Kết Luận & Hạn Chế Hướng Phát Triển

KẾT LUẬN

- **Mô hình hóa thành công Pipeline:** Thiết lập **luồng huấn luyện PyTorch** hoàn chỉnh, tự động lưu **log, checkpoint** và **quản lý** cấu hình A/B/C.
- **Nhận diện hành vi MLP:** Kết quả 3 thực nghiệm cho thấy **mô hình tuyến tính** hóa bề mặt, dự đoán **tiệm cận** về **giá trị trung bình y (mean ~0.0315)**.

HẠN CHẾ

- **Chưa học được phi tuyến:** Mô hình **chưa** hội tụ đủ hoặc **thiếu** capacity để nắm bắt **đỉnh cực trị (peak ~0.25)** tại góc trung tâm **(0,0).**
- **Hiện tượng Bình dân hóa (Mean Prediction):** Dự đoán bị co cụm trong khoảng nhỏ **[0.026 - 0.042]** do mất mát MSE phạt nặng các lỗi lệch khỏi giá trị trung bình.

HƯỚNG CẢI TIẾN

- **Thay đổi Loss Function:** Áp dụng **Weighted MSE** hoặc **Huber Loss** để gia tăng trọng số phạt tại các vùng đỉnh nhọn **Gaussian**.
- **Cải thiện Kiến trúc:** Mở rộng số neuron/lớp, thử nghiệm hàm kích hoạt phi tuyến trơn **(SiLU/GELU)** hoặc mã hóa vị trí **(Positional Encoding / Fourier Features)**.

THANKS FOR LISTENING